ফ্রিডম আইসিটি কেয়ার

(ডেডিকেটেড ফর ইউ)

জ্ঞানমুলক প্রশ্ন (ক নং)

১. ডেটা বা উপাত্ত কী?

উত্তর: তথ্যের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর অংশসমূহ হচ্ছে ডেটা বা উপাত্ত। ডেটা হচ্ছে একক ধারণা।

২. তথ্য কী?

উত্তর: ডেটা থেকে প্রক্রিয়াকরণের পর সুশৃঙ্খল যে ফলাফল পাওয়া যায়, তাকেই বলা হয় তথ্য।

৩. ডেটা সংগঠন কী?

উত্তর: কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রসেসিং এর উপযোগী ডেটার বিশেষ সংগঠনকে ডেটা সংগঠন বলে।

৪. ডেটাবেজ কী?

উত্তর: পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা টেবিল বা ফাইলের সমষ্টি হচ্ছে ডেটাবেজ।

৫. রেকর্ড কী?

উত্তর: ডেটা টেবিলের একটি রো বা সারিকেই রেকর্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

৬. ফিল্ড কী?

উত্তর: ফিল্ড হচ্ছে ডেটাবেজের ভিত্তি। রেকর্ডের প্রতিটি উপাদানকে এক একটি ফিল্ড হিসেবে ধরা হয়।

৭. ডেটা টেবিল কী?

উত্তর: সমজাতীয় সকল ডেটাকে এক একটি টেবিলে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এক বা একাধিক রেকর্ড নিয়ে ডেটা টেবিল গঠিত।

৮. এনটিটি কী?

উত্তর: কোনো ডেটা টেবিলকে চিহ্নিত করার জন্য টেবিলের যে নাম দেয়া হয়, তাই হচ্ছে ডেটার এনটিটি।

৯. এনটিটি সেট কী?

উত্তর: একই জাতীয় এনটিটিকে এনটিটি সেট (Entity set) বলা হয়। একটি ডেটাবেজকে এনটিটি সেট বলা যেতে পারে।

১০. অ্যাট্রিবিউট কী?

উত্তর: একটি এনটিটি এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে সমস্ত ফিল্ড বা আইটেম বা উপাদান ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় এট্রিবিউট।

১১. ভ্যালু কী?

উত্তর: প্রত্যেকটি এট্রিবিউট এর যে মান থাকে, তাকে বলা হয় ভ্যালু।

১২. এনটিটি রিলেশনশিপ মডেল (ER Model) কী?

উত্তর: এনটিটি রিলেশনশিপ মডেল (ER Model) হলো একটি এনটিটি সেটের বিভিন্ন এনটিটিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশের পদ্ধতি।

১৩. Key কী?

উত্তর: যে ফিল্ডের ওপর ভিত্তি করে ডেটাবেজের ফিল্ডের তথ্যাবলি/রেকর্ড শনাক্ত, অনুসন্ধান, সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি কাজ করা হয়, তাকে কী বা কী-ফিল্ড বলা হয়।

১৪. প্রাইমারি কী কাকে বলে?

উত্তর: ডেটা টেবিলের যে ফিল্ডের মানসমূহ দ্বারা একটি রেকর্ডকে অন্যান্য রেকর্ড থেকে সম্পূর্ণরূপে আলাদা করা যায়, সেই ফিল্ডকে প্রাইমারি কী বলা হয়।

১৫. কম্পোজিট প্রাইমারি কী কাকে বলে?

উত্তর: দুই বা ততোধিক এট্রিবিউট বা কী-এর সমষ্টি সম্মিলিতভাবে কোনো এনটিটি সেটকে শনাক্ত করতে পারলে, তাদেরকে কম্পোজিট প্রাইমারি কী বলা হয়।

১৬. ফরেন কী কাকে বলে?

উত্তর: রিলেশনাল ডেটাবেজের ক্ষেত্রে একটি টেবিলের প্রাইমারি কী যদি অন্য ডেটা টেবিলে সাধারণ কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে প্রথম ফাইলের/টেবিলের প্রাইমারি কী-কে দ্বিতীয় ফাইলের/টেবিলের জন্য ফরেন কী বলা হয়।

১৭. DBMS কী?

উত্তর: ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিবিএমএস) হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তথ্য অ্যাকসেস, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামের সমষ্টি।

১৮. ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেজ কী?

উত্তর: কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সার্ভারের সাথে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত কোনো ডেটাবেজ সিস্টেমকে ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেজ বলা হয়ে থাকে।

১৯. ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ কী?

উত্তর: যে ডেটাবেজে কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ সিস্টেমের ঠিকানায় ডেটাসমূহ থাকে এবং সেখানেই এগুলো প্রসেস হয়ে থাকে, তাকে ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ বলে।

২০. ওয়েব এনাবল ডেটাবেজ কী?

উত্তর: ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোনো স্থান থেকে সাধারণ ওয়েব ইন্টারফেসের মাধ্যমে যে ডেটাবেজকে অ্যাকসেস করা যায়, তাকে ওয়েব এনাবল ডেটাবেজ বলে।

২১. RDBMS কী?

উত্তর: রিলেশন করা ডেটা টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত ডেটাবেজকে রিলেশনাল ডেটাবেজ (RDBMS) বলা হয়।

২২. ডেটা টাইপ কী?

উত্তর: ডেটাবেজের ফিল্ডে এন্ট্রিকৃত ডেটার ধরনই হলো এর ডেটা টাইপ।

২৩. Text ডেটা টাইপ কী?

উত্তর: সাধারণত বর্ণভিত্তিক ডেটার ক্ষেত্রে যে ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়, তাকে Text ডেটা টাইপ বলে।

২৪. Memo ডেটা টাইপ কী?

উত্তর: যে ফিল্ডে বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্ন, তারিখ ইত্যাদি ৬৫,৫৩৬ সংখ্যা বর্ণ ব্যবহার করে লেখা যায় এবং সাধারণত মন্তব্য (Remark) ফিল্ডে যে ডেটা টাইপ ব্যবহার করা হয়, তাকে Memo ডেটা টাইপ বলা হয়। এটি একসিস-২০১৬ ভার্সনে Long Text নামে পরিচিত।

২৫. কুয়েরি কী?

উত্তর: ডেটাবেজে এক বা একাধিক টেবিলে সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ ডেটা থেকে প্রয়োজনীয় যে কোনো সংখ্যক ডেটাকে দ্রুত বা খুব সহজে খুঁজে বের করা, প্রদর্শন করা বা ছাপানোর কার্যকরী পদ্ধতিকে কুয়েরি বলা হয়।

অনুধাবনমুলক প্রশ্ন (খ নং)

১. কুয়েরি কমান্ডের অন্যতম কাজটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: কুয়েরি (Query) কমান্ডের অন্যতম কাজ হলো ডেটাবেজ থেকে নির্দিষ্ট তথ্য অনুসন্ধান ও প্রদর্শন করা। এটি ব্যবহার করে শর্ত অনুযায়ী তথ্য নির্বাচন করা যায়, যেমন নির্দিষ্ট নাম, রোল বা ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের তালিকা বের করা। ফলে তথ্য খোঁজার কাজ সহজ, দ্রুত ও নির্ভুলভাবে সম্পন্ন হয়।

২. জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য সম্বলিত ডেটাবেজের ধরন ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: জাতীয় পরিচয় পত্রের তথ্য সংবলিত ডেটাবেজটি একটি রিলেশনাল ডেটাবেজ, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির একটি করে মৌলিক পরিচয় পত্র নম্বর থাকে যা ডেটাবেজে প্রাইমারি কি হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও ব্যক্তির নাম, পরিচয়, ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত

SHAFIQ SIR

তথ্য সংবলিত আরও অনেক ডেটাটেবিল ডেটাবেজে থাকে যা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৩. 'প্রাইমারি কি ও ফরেন কি এক নয়'-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: প্রাইমারি কি হচ্ছে একটি টেবিলের নির্দিষ্ট কলাম, যেটি দিয়ে প্রতিটি রেকর্ডকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে একটি টেবিলের প্রাইমারি কি অন্য টেবিলে যখন ব্যবহার করা হয়, তখন সেই টেবিলে সেই কিকে ফরেন কি বলা হয়। তাই ডেটাবেজে প্রাইমারি কি ও ফরেন কি এক নয়।

৪. SQL-কে ডেটাবেজের হাতিয়ার বলার অন্যতম কারণটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: SQL এর পূর্ণনাম Structured Query Language. SQL একটি শক্তিশালী ডেটা ম্যানিপুলেশন, ডেটা ডেফিনিশন, ট্রানজেকশন, কন্ট্রোল, ডেটা কন্ট্রোল। SQL ডেটাবেজ, টেবিল, ভিউ, ইনডেক্স তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। SQL বিভিন্ন শ্রেণির কার্য সম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়, ডেটা কুয়েরি করা, ডেটা সন্নিবেশ করা, পরিবর্তন ও মুছে ফেলা, ডেটাবেসে অবজেক্ট (টেবিল, ভিউ, ইনডেক্স, সিকুয়েন্স) তৈরি করা, সংশোধন ও মুছে ফেলা, ইউজার একসেস নিয়ন্ত্রণ করা, ডেটাবেস consistency এর নিশ্চয়তা প্রদান করা। এজন্য SQL কে ডেটাবেজের হাতিয়ার বলা হয়।

৫. গোপনীয়তাই ডেটার নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার-ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডেটা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই ক্ষেত্রে অনধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক গোপনীয় ডেটার ব্যবহার অনুমোদিত হওয়া উচিত নয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে গোপনীয় বার্তা অথবা লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য পাঠানোর সময় অনধিকার প্রবেশকারী এসব বার্তা বা তথ্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা প্রতিরোধের জন্য গোপনীয়তাই ডেটা নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার।

৬. ডেটা সিকিউরিটির অন্যতম একটি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডেটা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই ক্ষেত্রে অনধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক গোপনীয় ডেটার ব্যবহার অনুমোদিত হওয়া উচিত নয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে গোপনীয় বার্তা অথবা লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য পাঠানোর সময় অনধিকার প্রবেশকারী এসব বার্তা বা তথ্য পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব সমস্যা প্রতিরোধের জন্য ডেটা সিকিউরিটির প্রয়োজনীয়তা অনেক

৭. ডেটাবেজ রিলেশনের ক্ষেত্রে প্রাইমারি কি এবং ফরেন কী এর ডেটা টাইপ একই হওয়া প্রযোজন কেন?

উত্তর: রিলেশনাল ডেটাবেজে যখন রেকর্ড ইনসার্ট করা হয় তখন মাস্টার টেবিলের প্রাইমারি কি ফিল্ডের ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাইল্ড টেবিলের ফরেন কী ফিল্ডে ইনসার্ট হয়। এই কারণে যদি প্রাইমারি কী ফিল্ডের ডেটা সাইজ ও ফরমেট ফরেন কী ফিল্ডের সাইজ অপেক্ষা বড় হলে বা ডেটা টাইপ একই না হলে ফরেণ কী প্রাইমারি কী এর ডেটা ধারণ করতে পারবে না।

৮. ডিস্ট্রিবিউটেড DBMS এ একাধিক ডেটাবেজ ব্যবহৃত হওয়ার সুবিধা বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: ডিস্ট্রিবিউটেড DBMS -এ একাধিক ডেটাবেজ ব্যবহৃত হওয়ায় কোনো ডেটাবেজ সার্ভার বন্ধ হয়ে গেলেও অন্য সার্ভারের অধীনে ইউজাররা কাজ করতে পারে। আর যখনই উক্ত বন্ধ সার্ভারটি চালু হয় তখন অন্যান্য ডেটাবেজের সমস্ত তথ্য উক্ত সার্ভারে আপডেট হয়। ফলে সমস্ত কার্যক্রমটি বন্ধ হয় না।

৯. ডেটা এনক্রিপশন করতে হয়? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ডেটার গোপনীয়তা রক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ডেটাকে এনক্রিপ করতে হয়।ডেটার নিরাপত্তা রক্ষা বা গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ডেটাকে বোধগম্য ফরমেট থেকে অবোধগম্য ফরমেটে রূপান্তরকে এনক্রিপশন বলে।

১০. ডেটাবেজ রিলেশনে প্রাইমারি কি এর ভুমিকা লেখ।

উত্তর: কোনো ফাইলের যে ফিল্ডের প্রতিটি ডেটা অদ্বিতীয় (Unique) অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন এবং যার মাধ্যমে এক বা একাধিক ফাইলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে সম্পর্কযুক্ত ডেটাবেজ তৈরি করা যায় তাকে প্রাইমারি কী বলা হয়। ডেটাবেজ রিলেশনে প্রাইমারি কী ও ফরেন কী ফিল্ডের মাধ্যমে টেবিলগুলোর মাঝে সম্পর্কযুক্ত থাকে। মাস্টার টেবিলের প্রাইমারি কী ফিল্ডের ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিটেইলস টেবিলের ফরেন কী ফিল্ডে ইনসার্ট হয়।

১১. DBMS এ ডেটা ভেলিডেশনের প্রয়োনীয়তা আছে কী না বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: ইউজারকে কোনো কিছু করতে বাধ্য করানোকে ভেলিডেশন বলে। ভেলিডেশন দেওয়া হয় কোনো ইউজারকে কোনো নির্দিষ্ট কিছু করতে বাধ্য করার জন্য যাতে ইউজাররা কোনো ভুল করতে না পারে এবং ডেটাবেজটি ইউজার ইন্টারেক্টিভ হয়। সুতরাং DBMS এ ডেটা ভেলিডেশনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

১২. উপরোক্ত টেবিল কোন ফিল্ডকে তুমি প্রাইমারি কী করবে এবং কেন?

উত্তর: উপরোক্ত টেবিলে যে ফিল্ড গুলো দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে Name, Home District, Join_date, Salary সবগুলো ফিল্ডের তথ্যই ডুপ্লিকেট হওয়ার সম্ভবনা আছে। Photo ফিল্ডের ডেটা ডুপ্লিকেট হওয়ার সম্ভবনা না থাকলেও এখানে যেহেতু ইমেজ সংরক্ষণ হয় তাই প্রাইমারি কী তৈরিতে বেশ কিছু জটিলতা সৃষ্টি হবে। ফলে উক্ত টেবিলে ID ফিল্ডের ডেটা সব সময় ইউনিক হবে কারণ একই আইডি অন্য কারো হতে পারে না। ফলে ID ফিল্ডকে প্রাইমারি কী করব।

১৩. অবৈধ ব্যবহারকারী Database এর ঢুকতে পারে না কেন?

উত্তর: ডেটাবেজের ইউজ্যার ব্যতিত অন্য সবাই উক্ত ডেটাবেজের অবৈধ ব্যবহারকারী। অবৈধ ব্যবহারীরা ডেটাবেজে ঢুকতে পারে না কারণ উক্ত ডেটাবেজের ইউজারদের টেবিলে অবৈধ ব্যবহারকারীর নাম থাকে না। ফলে যখন অবৈধ ব্যবহারকারী কোনো ইউজার নাম টাইপ করে তখন ডেটাবেজ তার নিজস্ব ইউজার টেবিলে কুয়েরি করে দেখে উক্ত নামে কোন ইউজার ডেটাবেজের ইউজার টেবিলে আছে কিনা। যদি উক্ত ইউজার ডেটাবেজে থাকে তাহলে তাকে ডেটাবেজ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে, অন্যথায় অনুমতি প্রদান করে না। ফলে অবৈধ ব্যবহারী ডেটাবেজে ঢুকতে পারে না।

SHAFIQ SIR